

Задачи, в которых малый параметр ε выступает в качестве множителя не при старшей производной, а правой части уравнения, на достаточно больших временах часто оказываются сингулярно возмущенными. Рассмотрим стандартную систему такого вида.

1. Стандартная система

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \varepsilon X(x, t, \varepsilon) ; t > 0, \\ x(0) = x^0 \end{cases}$$

где x - в общем случае вектор. При достаточно гладкой правой части $X(x, t, \varepsilon)$ уравнения на некотором конечном промежутке по времени $t \in [0, T]$ решение задачи можно представить в виде регулярного асимптотического ряда по степеням ε :

$$x = \bar{x}_0 + \varepsilon \bar{x}_1 + \varepsilon^2 \bar{x}_2 + \dots$$

но при $t \sim \frac{1}{\varepsilon}$ это уже не так. В самом деле, задачу на промежутке $t \in [0, T/\varepsilon]$ заменой $\tau = \varepsilon t$ можно свести к задаче на конечном отрезке $\tau \in [0, T]$:

$$\begin{cases} \frac{dx}{d\tau} = X(x, \frac{\tau}{\varepsilon}, \varepsilon), \tau \in (0, T], \\ x(0) = x^0 \end{cases}$$

однако правая часть этой задачи уже не зависит от ε непрерывно образом, т.е. не является регулярно возмущенной. Одним из способов исследования и приближенного решения таких задач является метод Крылова - Боголюбова. Он особенно удобен при решении задач о нелинейных колебаниях вида:

$$\begin{cases} \ddot{y} + \omega^2 y = \varepsilon f(y, \dot{y}, t); t > 0; \\ y(0) = y^0; \dot{y}(0) = \dot{y}^0 \end{cases}$$

Такая задача легко сводится к системе стандартного типа.

1) $z = \dot{y} \Rightarrow \begin{cases} \dot{z} = \dot{y} \\ \dot{y} = -\omega^2 y + \varepsilon f(y, z, t) \\ y(0) = y^0; z(0) = \dot{y}^0 \end{cases}$

- это система первого порядка, но еще не система стандартного вида.

Пусть $\varepsilon = 0$. При этом
$$\begin{cases} \dot{y} = z \\ \dot{z} = -\omega^2 y \end{cases}$$

Общее решение этой системы: $y = a \cdot \cos(\omega t + \theta)$; $z = -a\omega \sin(\omega t + \theta)$, где a и θ — константы.

При $\varepsilon \neq 0$ будем искать решение вида:
$$\begin{cases} y = a(t) \cos(\omega t + \theta(t)) \\ z = -a(t) \omega \sin(\omega t + \theta(t)) \end{cases}$$

Тогда для новых неизвестных функций $a(t)$ и $\theta(t)$ уже получены система стандартного вида. В самом деле:

$$\begin{cases} \dot{a} \cos(\omega t + \theta(t)) - a \cdot \sin(\omega t + \theta) \cdot (\omega + \dot{\theta}) = -a \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \theta); \\ -\dot{a} \omega \sin(\omega t + \theta) - a \omega \cdot \cos(\omega t + \theta) (\omega + \dot{\theta}) = -\omega^2 a \cos(\omega t + \theta) + \\ + \varepsilon f(a \cos(\omega t + \theta), -a \omega \sin(\omega t + \theta), t); \end{cases}$$

Откуда получаем

$$\begin{cases} \dot{a} = -\frac{\varepsilon}{\omega} f(a \cos(\omega t + \theta), -a \omega \sin(\omega t + \theta), t) \cdot \sin(\omega t + \theta); \\ \dot{\theta} = -\frac{\varepsilon}{a \omega} f(a \cos(\omega t + \theta), -a \omega \sin(\omega t + \theta), t) \cdot \cos(\omega t + \theta); \end{cases}$$

или же
$$\begin{cases} \dot{a} = \varepsilon X_1(a, \theta, t) \\ \dot{\theta} = \varepsilon X_2(a, \theta, t) \end{cases}$$

Начальные условия для $a(t)$ и $\theta(t)$:

$$\begin{cases} a(0) \cdot \cos \theta(0) = y^0 \\ -a(0) \omega \sin \theta(0) = \dot{y}^0 \end{cases}$$

Исключая $a(0)$, получаем: $\operatorname{tg} \theta(0) = -\frac{\dot{y}^0}{\omega \cdot y^0}$, откуда $\theta(0)$, вообще говоря, определяется с точностью до слагаемого πk , $k \in \mathbb{Z}$. Мы можем брать любые из корней этого уравнения и найти соответствующее $a(0)$. На выражениях для $y(t)$ и $z(t)$ это никак не скажется.

Замечание. Если бы мы искали решение задачи в виде

$$y(t) = \bar{y}_0(t) + \varepsilon \bar{y}_1(t) + \dots, \text{ то}$$

$$\begin{cases} \ddot{\bar{y}}_0(t) + \omega^2 \bar{y}_0(t) = 0 \\ \bar{y}_0(0) = y^0; \quad \dot{\bar{y}}_0(0) = \dot{y}^0 \end{cases} \Rightarrow \bar{y}_0(t) = y^0 \cdot \cos \omega t + \frac{\dot{y}^0}{\omega} \sin \omega t$$

$$\begin{cases} \ddot{y}_1(t) + \omega^2 \bar{y}_1(t) = f(\bar{y}_0, \dot{\bar{y}}_0, t) \\ \bar{y}_1(0) = 0; \quad \dot{\bar{y}}_1(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \bar{y}_1(t) = \int_0^t \frac{\sin \omega(t-\tau)}{\omega} f(\bar{y}_0(\tau), \dot{\bar{y}}_0(\tau), \tau) d\tau$$

В последнем выражении в результате интегрирования могут появиться слагаемые, растущие со временем, в результате чего при $t \in [0, T]$

$$\varepsilon \bar{y}_1(t) \not\rightarrow 0 \text{ при } \varepsilon \rightarrow 0.$$

$$\cos 2\beta \sin \beta = \frac{e^{i2\beta} + e^{-i2\beta}}{2} \cdot \frac{e^{i\beta} - e^{-i\beta}}{2i} = \frac{1}{2i} [e^{i3\beta} - e^{-i\beta} - e^{i\beta} + e^{-i3\beta}] = \frac{1}{2i} [e^{i3\beta} - e^{i\beta} - e^{-i\beta} + e^{-i3\beta}]$$

В качестве примера рассмотрим уравнение Ван-дер-Поля: $\ddot{y} + y - \varepsilon(1-y^2)\dot{y} = 0$

$$\begin{cases} \ddot{y} + y - \varepsilon(1-y^2)\dot{y} = 0, \quad t > 0 \\ y(0) = y_0; \quad \dot{y}(0) = 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} -(1-y_0^2 \cos^2 t) y_0 \sin t &= -\frac{1}{2} (1+y_0^2 \cos 2t) y_0 \sin t \\ &= -\frac{y_0}{2} \sin t + \frac{y_0^3}{4} (1 + \cos 2t) \sin t \\ &= -\frac{y_0}{2} \sin t + \frac{y_0^3}{4} \left\{ \sin t + \frac{\sin 3t}{2} - \frac{\sin t}{2} \right\} \end{aligned}$$

$$\bar{y}_0 = y_0 \cos \omega t; \quad \dot{\bar{y}}_0 = -y_0 \sin t$$

$$f = (1-y^2) \cdot \dot{y} \Rightarrow f(\bar{y}_0, \dot{\bar{y}}_0, t) = \frac{y_0^3}{4} \sin 3t + \frac{y_0}{4} \sin t \cdot \left(\frac{y_0^2}{4} - y_0 \right)$$

за счет этого слагаемого после интегрирования получаем:

$$\bar{y}_1(t) = \frac{y_0}{2} \left(1 - \frac{y_0^2}{4} \right) t \cdot \cos t + \left\{ \text{гармонически зависящие от времени слагаемые} \right\}$$

правильно. растет со временем.

2. метод усреднения

метод усреднения основан на следующей теореме:

Если: 1° в некоторой области $|x| \leq b$, $0 \leq t < \infty$ функция $X(x, t)$ непрерывна и равномерно ограничена вместе со своей производной по x ;

2° при $|x| \leq b \quad \exists \bar{X}(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T X(x, t) dt$ (среднее по явно выходящему времени t);

$$\exists \frac{d\bar{X}(x)}{dx} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\partial X(x, t)}{\partial x} dt, \text{ причем равномерно по } x \in [-b, b].$$

3° решение задат

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \varepsilon X(x, t) \\ x(0) = x^0 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} \frac{d\xi}{dt} = \varepsilon \bar{X}(\xi) \\ \xi(0) = x^0 \end{cases}$$

существуют и принадлежат интервалу $(-b, b)$ при $t \in [0, T/\varepsilon]$, то

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (x - \xi) = 0.$$

Итак, пусть $X(x, t, \varepsilon)$ имеет среднее по slowly varying времени. Если X - периодическая функция t , то среднее рассматривается за период. Решение задачи

$$\begin{cases} \dot{x} = \varepsilon X(x, t, \varepsilon) = \varepsilon X_1(x, t) + \varepsilon^2 X_2(x, t) + \dots \\ x(0) = x^0 \end{cases}$$

будем искать в виде $x = \xi + \varepsilon u_1(\xi, t) + \varepsilon^2 u_2(\xi, t) + \dots$, где ξ - решение усредненного уравнения: $\dot{\xi} = \varepsilon A_1(\xi) + \varepsilon^2 A_2(\xi) + \dots$

Выражения для A_i и u_i получим следующим образом. Подставим x в исходное уравнение:

$$\dot{\xi} + \varepsilon \frac{\partial u_1}{\partial \xi} \cdot \dot{\xi} + \varepsilon \frac{\partial u_1}{\partial t} + \varepsilon^2 \frac{\partial u_2}{\partial \xi} \cdot \dot{\xi} + \varepsilon^2 \frac{\partial u_2}{\partial t} + \dots = \varepsilon X_1(\xi + \varepsilon u_1 + \dots, t) + \varepsilon^2 X_2(\xi + \varepsilon u_1 + \dots, t) + \dots$$

Используя усредненную систему, получим:

$$\begin{aligned} \varepsilon A_1(\xi) + \varepsilon^2 A_2(\xi) + \dots + \varepsilon \frac{\partial u_1}{\partial \xi} (\varepsilon A_1(\xi) + \varepsilon^2 A_2(\xi) + \dots) + \varepsilon \frac{\partial u_1}{\partial t} + \dots = \\ = \varepsilon X_1(\xi, t) + \varepsilon^2 \left[\frac{\partial X_1}{\partial x} \Big|_{\varepsilon=0} \cdot u_1 + X_2(\xi, t) \right] + \varepsilon^3 \{ \dots \} + \dots \end{aligned}$$

Приравняем справа и слева слагаемое с одинаковыми степенями ε .

$$A_1(\xi) + \frac{\partial u_1}{\partial t} = X_1(\xi, t)$$

$$A_2(\xi) + \frac{\partial u_1}{\partial \xi} \cdot A_1(\xi) + \frac{\partial u_2}{\partial t} = \frac{\partial X_1}{\partial x} \Big|_{\varepsilon=0} \cdot u_1 + X_2(\xi, t) \Rightarrow A_2(\xi) + \frac{\partial u_2}{\partial t} = F_2(\xi, t)$$

$$A_i(\xi) + \frac{\partial u_i}{\partial t} = F_i(\xi, t) - \text{известная функция.}$$

Рассмотрим первое ур-ие: $A_1(\xi) + \frac{\partial u_1}{\partial t} = X_1(\xi, t) = \bar{X}_1(\xi) + \underbrace{X_1(\xi, t) - \bar{X}_1(\xi)}_{\text{зависит только от } \xi}$

Итак, можем брать: $A_1(\xi) = \bar{X}_1(\xi)$ зависит от ξ и t

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial t} = X_1(\xi, t) - \bar{X}_1(\xi) \\ u_1|_{t=0} = 0 \end{cases} \Rightarrow u_1(\xi, t) = \int_0^t (X_1(\xi, \tau) - \bar{X}_1(\xi)) d\tau, \text{ где } \xi - \text{параметр.}$$

То же самое можно сделать для любого порядка i .

Зная, что из уравнения $\dot{\xi} = \epsilon A_1(\xi)$ мы находим ξ с ошибкой $O(\epsilon^2)$, а следовательно, $\xi(t)$ с ошибкой $O(\epsilon)$ на временах порядка ϵ . Поэтому в качестве первого приближения метода Крылова-Боголюбова рассматривают:

$$\begin{cases} x = \xi \\ \dot{\xi} = \epsilon \bar{X}_1(\xi) \\ \xi(0) = x^0 \end{cases}$$

Иногда наряду с первым приближением также рассматривают второе приближение: $x = \xi + \epsilon u_2(\xi, t)$ где

$$u_2 = \int_0^t \{X_2(\xi, \tau) - \bar{X}_2(\xi)\} d\tau.$$

Ошибка при этом все равно порядка $O(\epsilon)$.

Пример. Методом усреднения решить приближенно задачу

$$\begin{cases} \ddot{x} + x - \mu(\dot{x} - \dot{x}^3) = 0, & t > 0, \\ x(0) = x_0, & \dot{x}(0) = 0 \end{cases}$$

где μ - малый параметр.

1) Вспомогательная задача: $\begin{cases} \ddot{x} + x = 0 \\ x(0) = x_0, \dot{x}(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow x = x_0 \cos t$

2) Решение нашей задачи будем искать в виде

$$x = a(t) \cos(t + \theta(t))$$

$$\dot{x} = -a(t) \sin(t + \theta(t))$$

где $\begin{cases} \dot{x} = \dot{z} \\ \dot{z} = -x + \mu(\dot{x} - \dot{x}^3) \\ x(0) = x_0, z(0) = 0 \end{cases}$

Стандартная система для a и θ :

$$\begin{cases} \dot{a} = -\mu f(\dots) \sin(t + \theta) \\ \dot{\theta} = -\frac{\mu}{a} f(\dots) \cos(t + \theta) \end{cases}, \quad f = -a(\sin(t + \theta) - a^2 \sin^3(t + \theta))$$

Следовательно,

$$\begin{cases} \dot{a} = a\mu(\sin^2(t + \theta) - a^2 \sin^4(t + \theta)) \\ \dot{\theta} = \mu(\sin(t + \theta)\cos(t + \theta) - a^2 \sin^3(t + \theta)\cos(t + \theta)) \end{cases}$$

Начальные условия: $\begin{cases} a(0) \cos \theta(0) = x_0 \\ -a(0) \sin \theta(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \sin \theta(0) = 0. \text{ Возьмем } \theta(0) = 0. \text{ Тогда } a(0) = x_0.$

Приведем заданные уравнения для $a(t)$ и $\theta(t)$ к периодическим по t с периодом 2π . Найдем средние значения за период. Воспользуемся тем, что

$$\sin^2(t+\theta) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2(t+\theta) \Rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2(t+\theta) dt = \frac{1}{2}$$

$$\sin^4(t+\theta) = \frac{1}{4} \{ 1 - 2 \cos 2(t+\theta) + \cos^2 2(t+\theta) \} = \frac{1}{4} \{ 1 - 2 \cos 2(t+\theta) + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 4(t+\theta) \}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^4(t+\theta) dt = \frac{3}{8}$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(t+\theta) \cos(t+\theta) dt = 0$$

$$\sin(t+\theta) \cdot \cos(t+\theta) = \frac{1}{2} \sin 2(t+\theta)$$

$$\sin^3(t+\theta) \cdot \cos(t+\theta) = \frac{1 - \cos 2(t+\theta)}{2} \cdot \sin 2(t+\theta) \Rightarrow \int_0^{2\pi} \cos(t+\theta) \sin^3(t+\theta) dt = 0$$

Итак, получаем усредненную систему первого приближения:

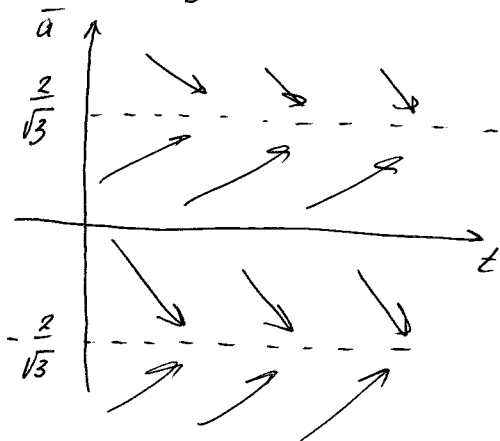
$$\begin{cases} \dot{\bar{a}} = \frac{\bar{a}}{2} \left(1 - \frac{3}{4} \bar{a}^2 \right); & \bar{a}(0) = a_0 \\ \dot{\bar{\theta}} = 0; & \bar{\theta}(0) = 0 \Rightarrow \bar{\theta}(t) = 0. \end{cases}$$

Задача $\begin{cases} \dot{\bar{a}} = \frac{\mu \bar{a}}{2} \left(1 - \frac{3}{4} \bar{a}^2 \right) \\ \bar{a}(0) = a_0 \end{cases}$ имеет 3 точки покоя: $\bar{a} = 0$
 $\bar{a} = \pm 2/\sqrt{3}$.

$$g = \frac{\mu}{2} \left(\bar{a} - \frac{3}{4} \bar{a}^3 \right) - \text{правая часть} \Rightarrow g_{\bar{a}} = \frac{\mu}{2} \left(1 - \frac{9}{4} \bar{a}^2 \right)$$

$$g_{\bar{a}}|_{\bar{a}=0} > 0, \text{ т.е. } \bar{a} = 0 - \text{неустойчивый корень}$$

$$g_{\bar{a}}|_{\bar{a}=\pm \frac{2}{\sqrt{3}}} < 0, \text{ т.е. } \bar{a} = \pm \frac{2}{\sqrt{3}} - \text{устойчивые корни.}$$



При любых ненулевых начальных условиях решение стремится к $2/\sqrt{3}$ или $-2/\sqrt{3}$.

Это свидетельствует о наличии в нашей задаче предельного цикла (автоколебаний).

Решение задачи Коши для $\bar{a}$:

$$\int_{x_0}^{\bar{a}} \frac{d\eta}{\eta(1 - \frac{3\eta^2}{4})} = \frac{\mu t}{2} \quad (*)$$

Заменяя, то $\frac{1}{\eta(1 - \frac{3\eta^2}{4})} = \frac{1}{\eta} + \frac{3\eta}{4 - 3\eta^2} = \frac{1}{\eta} + \frac{\sqrt{3}}{2} \left\{ \frac{1}{2 - \sqrt{3}\eta} - \frac{1}{2 + \sqrt{3}\eta} \right\}$

Интегрируя левую часть равенства (*), получим

$$\ln \left| \frac{\bar{a}}{x_0} \right| - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{4 - 3\bar{a}^2}{4 - 3x_0^2} \right| = \frac{\mu t}{2} \Rightarrow \ln \frac{\bar{a}^2}{x_0^2} \cdot \left| \frac{4 - 3x_0^2}{4 - 3\bar{a}^2} \right| = \mu t$$

$$\frac{\bar{a}^2}{x_0^2} \left| \frac{4 - 3x_0^2}{4 - 3\bar{a}^2} \right| = e^{\mu t} \Rightarrow \frac{\bar{a}^2}{x_0^2} \cdot \frac{4 - 3x_0^2}{4 - 3\bar{a}^2} = e^{\mu t}, \text{ т.к. } (4 - 3x_0^2) \text{ и } (4 - 3\bar{a}^2) \text{ имеют один и тот же знак.}$$

$$\bar{a}^2(4 - 3x_0^2) = x_0^2(4 - 3\bar{a}^2)e^{\mu t}$$

$$\bar{a}^2(3x_0^2 + (4 - 3x_0^2)e^{-\mu t}) = 4x_0^2$$

$$\bar{a}^2 = \frac{4x_0^2}{3x_0^2 + (4 - 3x_0^2)e^{-\mu t}}$$

С учетом начального условия $\bar{a}(0) = x_0$ получим

$$\bar{a}(t) = \frac{2x_0}{\sqrt{3x_0^2 + (4 - 3x_0^2)e^{-\mu t}}}$$

Итак, решение задачи имеет вид:

$$x = \left\{ \frac{2x_0}{\sqrt{3x_0^2 - (4 - 3x_0^2)e^{-\mu t}}} + \tau_1(\mu) \right\} \cdot \cos(t + \tau_2(\mu))$$

$$\dot{x} = \left\{ \frac{2x_0}{\sqrt{3x_0^2 - (4 - 3x_0^2)e^{-\mu t}}} + \tau_1(\mu) \right\} \cdot \sin(t + \tau_2(\mu))$$

где $\tau_1(\mu)$ и $\tau_2(\mu) \rightarrow 0$ при $\mu \rightarrow 0$.

При $t \rightarrow +\infty$ $x \rightarrow \left\{ \frac{2}{\sqrt{3}} + \tau_1 \right\} \cos(t + \tau_2)$, $\dot{x} \rightarrow - \left\{ \frac{2}{\sqrt{3}} + \tau_1 \right\} \sin(t + \tau_2)$

Таким образом, в системе действительное существует предельный цикл, т.е. с течением времени устанавливается автоколебательный процесс:

